·共识与指南·

类鼻疽诊断与治疗专家共识

中国微生物学会医学微生物学与免疫学专业委员会　重庆市微生物学会临床微生物专业委员会
通信作者：毛旭虎，陆军军医大学药学与检验医学系临床微生物与免疫学教研室，重庆 400038，Email：maoxh2012@hotmail.com；林容，三亚市人民医院（四川大学华西三亚医院）呼吸内科，三亚　572022，Email：linrong626800@sina.cn；方瑶，解放军中部战区总医院呼吸与危重症医学科，武汉　430070，Email：lolfang@sina.cn

【摘要】 类鼻疽是由类鼻疽伯克霍尔德菌感染引起的一种人畜共患病，易误诊，急性病死率高，治疗困难，反复发作。其病原体类鼻疽伯克霍尔德菌具有特殊的胞内感染特性和潜在的生物威胁，目前医务人员对类鼻疽的认识不足，多数医疗机构对该病的诊治水平有限，缺乏诊疗规范指导。中国微生物学会医学微生物学与免疫学专业委员会联合重庆市微生物学会临床微生物专业委员会组织来自微生物学、流行病学、感染病学、呼吸病学、临床检验诊断学等多学科专家共同制订了《类鼻疽诊断与治疗专家共识》，从该病的流行特征、病原学、临床特征、诊断与鉴别诊断、治疗及预防措施等方面进行详细介绍和建议，以期提高我国类鼻疽诊治水平，规范临床管理，降低病死率。

【关键词】 类鼻疽；类鼻疽伯克霍尔德菌；诊断；治疗；预防
DOI：10.3760/cma.j.cn311365-20211113-00398　**中图分类号**：R516

Expert consensus on diagnosis and treatment of melioidosis

Medical Microbiology and Immunology Committee of Chinese Society for Microbiology, Clinical Microbiology Committee of Chongqing Society for Microbiology
Corresponding authors: Mao Xuhu, Department of Clinical Microbiology and Immunology, College of Pharmacy and Laboratory Medicine Science, Army Medical University, Chongqing 400038, China, Email: maoxh2012@hotmail.com; Lin Rong, Department of Respiratory, Sanya People's Hospital (West China (Sanya) Hospital, Sichuan University), Sanya 572022, China, Email: linrong626800@sina.cn; Fang Yao, Department of Respiratory and Critical Care Medicine, General Hospital of Center Theater of PLA, Wuhan 430070, China, Email: lolfang@sina.cn

类鼻疽（melioidosis）是由类鼻疽伯克霍尔德菌（*Burkholderia pseudomallei*）感染引起的一种热带传染病，自 1912 年发现以来，该病在相当长时间内并没有引起关注。2012 年研究报道，澳大利亚和泰国类鼻疽流行区人群的年发病率高达 50/10 万[1]。随着全球气候变化、交通便利，以及经济、贸易、文化交流的频繁，类鼻疽的人群感染率有逐年增长趋势，2015 年全球类鼻疽年发病数估算为 165 000 例，年死亡数为 89 000 例[2]。有学者认为类鼻疽是一种正在扩散的人畜共患病，可预见我国出现类鼻疽疫情的危险性将越来越高[2-5]。类鼻疽的早期症状与感冒近似，容易误诊，常错过最佳治疗时机，该病几乎可以累及人体各组织器官，其中类鼻疽急性败血症约占 60%，病死率超过 30%，慢性感染病程可迁延数年甚至数十年[6]。由于医务人员对类鼻疽的认识不足，尤其在非流行地区，其知晓率很低，加之目前多数医疗机构对该病的诊治水平有限，所以一定数量的类鼻疽病例未被确诊。同时，鉴于类鼻疽伯克霍尔德菌的耐药性且暂无疫苗可使用，WHO 将其列为 B 类生物战剂，美国 CDC 将其列为Ⅰ类病原体。为提高类鼻疽诊治水平，规范临床管理，降低病死率，中国微生物学会医学微生物学与免疫学专业委员会和重庆市微生物学会临床微生物专业委员会组织来自陆军军医大学、三亚市人民医院（四川大学华西三亚医院）、解放军中部战区总医院、中国 CDC、中山大学附属第一医院、广州医科大学附属第一医院、解放军总医院第一医学中心、解放军总医院第五医学中心、解放军 CDC 等单位的微生物学、流行病学、感染病学、呼吸病学、临床检验诊断学等多学科专家共同撰写《类鼻疽诊断与治疗专家共识》。

一、类鼻疽的定义及分类

类鼻疽是由类鼻疽伯克霍尔德菌感染引起的热

带传染病，其临床表现多样，根据疾病进展速度可分为急性、慢性、隐匿性 3 种临床类型；依据感染发病和累及部位可分为软组织感染型、败血症型、肺炎型和脏器脓肿型[7-8]。类鼻疽伯克霍尔德菌为兼性胞内寄生菌，感染可累及多个组织器官，包括眼眶、面部、腮腺、头颈皮下组织、肺、肝脏、脾脏、肾脏、腹腔、前列腺、骨骼及中枢神经系统等，有“似百样病（great mimicker）”之称，其中类鼻疽肺炎、类鼻疽败血症较为常见，急性类鼻疽的病死率达 20%～60%[9-10]。

二、类鼻疽的流行病学

类鼻疽的流行区域主要分布在南北纬 20°之间，包括东南亚、澳大利亚北部及南太平洋沿岸地区。随着国际交流增加和自然环境变化，类鼻疽的流行范围正在逐渐扩大。我国类鼻疽的高发区域包括海南省、广东省、广西壮族自治区、福建省、香港特别行政区和台湾省等。极端气候、雨季等因素易诱发类鼻疽疫情[3, 11]。海南省的数据显示，2009 年以来，类鼻疽报道病例数开始增多，患者年龄主要在 30～70 岁，以 41～60 岁最多见，天气潮湿时发病数增加，高峰出现在 8 月和 9 月[12-15]。类鼻疽传染源为被类鼻疽伯克霍尔德菌污染的土壤或水，人群普遍易感，通过破损皮肤、呼吸道或消化道黏膜接触而感染，其中以皮肤接触和吸入感染常见。

三、病原学检查

在细菌学分类上，类鼻疽伯克霍尔德菌属于伯克霍尔德菌属，该属与人类临床感染有关的常见菌种还包括洋葱伯克霍尔德菌、泰国伯克霍尔德菌和鼻疽伯克霍尔德菌等[16]。

（一）形态与染色

类鼻疽伯克霍尔德菌的革兰染色为阴性，菌体呈短杆状，两极浓染。

（二）培养特性

类鼻疽伯克霍尔德菌在血琼脂、麦康凯和巧克力琼脂培养基上均生长良好，37～42 ℃下在血琼脂培养基培养 1～2 d 可形成小而光滑、乳白色、边缘整齐、呈乳状微黏性的菌落；随着培养时间的延长（2～3 d），其逐渐变为浅白黄色、近圆形、表面干燥、起皱、不透明的“矢菊状”菌落。类鼻疽伯克霍尔德菌培养过程中会产生一种独特的霉味或泥土味，尤其在打开培养皿或培养箱门时这种气味会非常明显。

（三）生物化学反应

类鼻疽伯克霍尔德菌葡萄糖氧化发酵试验结果为氧化型，氧化酶、触酶阳性；氧化葡萄糖、麦芽糖、木糖、乳糖；还原硝酸盐产生氨气，液化明胶，精氨酸双水解酶阳性；有动力，42 ℃能生长。α-阿拉伯糖（arabinose）利用试验可进行属内细菌鉴别，通常泰国伯克霍尔德菌能够利用 α-阿拉伯糖作为唯一碳源，但致病性类鼻疽伯克霍尔德菌和洋葱伯克霍尔德菌则不能。由于细菌鉴定系统数据库的差异，不同实验室细菌鉴定的结果会有差异，导致目前商品化的细菌生物化学鉴定系统并不能完全鉴别伯克霍尔德菌属内相关菌种，需要结合分子生物学分析进行鉴定。

（四）理化特性

在自然条件下，类鼻疽伯克霍尔德菌抵抗力较强，在土壤和水中可存活 1 年以上。在 56 ℃的情况下 10 min，细菌可被杀灭，选用含氯消毒剂作为其常规消毒剂。

（五）药物敏感性

类鼻疽伯克霍尔德菌对多种临床上常用抗菌药物具有天然耐药性，包括青霉素、氨苄西林、第一代和第二代头孢菌素，氨基糖苷类抗菌药物庆大霉素、妥布霉素和链霉素，以及多黏菌素等；对氟喹诺酮类抗菌药物有中度耐药。实验室条件下，大多数类鼻疽伯克霍尔德菌株对碳青霉烯类抗菌药物（如亚胺培南和美罗培南）、头孢他啶、阿莫西林/克拉维酸、多西环素、四环素和氯霉素敏感[17-18]。由于类鼻疽的临床治疗时间长，类鼻疽伯克霍尔德菌可能对氯霉素产生耐药性，对四环素、复方磺胺甲噁唑和 β-内酰胺类抗菌药物的敏感性也会降低[10, 19]。

四、临床特征

（一）流行病学史

类鼻疽有较严格的地域性，对于原因不明的化脓性疾病（包括皮肤、软组织、关节腔、肺、肝、脾等组织脏器感染性脓肿或者空洞病变）或发热性疾病，如患者有类鼻疽流行区域旅居史，应考虑类鼻疽可能。目前缺乏翔实的流行病学资料，一般认为海南省是我国类鼻疽的高发地区，如有本土感染病例，须注意询问有无海南省或其他高危地区、疫源地旅居史。散发病例也与接触来自疫源地、被类鼻疽伯克霍尔德菌污染的物品或商品有关[20-21]。

（二）易患因素

类鼻疽发病的危险因素包括糖尿病、嗜酒、慢性肺疾病、长期使用糖皮质激素，以及其他造成患者免疫力低下的因素，其中 2 型糖尿病是最重要的危险因素[22]。此外，恶性肿瘤、风湿性心脏病和（或）充血性心力衰竭、地中海贫血、慢性肾脏病、慢性肉芽肿性疾病和结核病也是易患因素[7]。

版权所有 违者必究

（三）临床表现

1. 急性感染：急性感染占病例总数的 85%，病程在 2 个月以内，平均潜伏期为 9 d，范围为 1 ~ 21 d[6]。软组织、骨及关节感染常有局部红肿及皮肤损伤表现，脏器脓肿可表现为器官组织肿胀引发的局部疼痛，并常伴有全身感染症状。全身症状可表现为寒战、高热、虚脱，可与局部感染并发。感染严重者可因继发脓毒血症（56%）或休克（21%）而危及生命[3, 23]。感染累及呼吸系统时可表现为咳嗽、咳脓痰、咯血、呼吸困难等，累及胸膜可出现胸痛等症状[15]。

2. 慢性感染：急性类鼻疽迁延不愈后病程可长达数月甚至数年，临床表现以难治性肺炎、脏器炎性瘤或脓肿为主。相对于泰国报道的类鼻疽临床病例数据，我国类鼻疽病例中伴发脏器脓肿的情况较少[1, 3, 6-7, 9]。慢性感染还可伴发膀胱炎、前列腺炎和骨髓炎等。

3. 隐匿性感染：在类鼻疽流行区，有相当数量的类鼻疽伯克霍尔德菌感染人群可无典型临床表现，但其血清中可检测出特异性抗体，也称为“亚临床感染”。类鼻疽隐匿性感染与流行区患者的既往一过性感染较难区分。类鼻疽伯克霍尔德菌感染与宿主的免疫状态密切相关。该菌可以在宿主细胞内长期存活并持久潜伏，导致其难以被清除[24]。临床上很难将类鼻疽的重新感染、感染复发和潜伏感染进行明确区分[6]，因此，隐匿性感染可归于慢性感染进行健康管理。

五、诊断与鉴别诊断

（一）实验室检查

1. 细菌学检查：病原菌培养阳性是目前类鼻疽诊断的金标准。患者血液、痰液、脓液、支气管肺泡灌洗液、脑脊液、尿液等均可用作细菌分离培养。对分离获得的菌株，需做抗菌药物敏感试验以指导临床救治。

2. 血清学检查：间接血凝试验（indirect hemagglutination test, IHA）检出类鼻疽伯克霍尔德菌特异性 IgM 或 IgG 抗体效价升高 4 倍以上时具有诊断价值[25]。90% 的急性期患者在发病第 4 ~ 5 周出现特异性 IgG 抗体，最高效价可达 1∶2 560 ~ 1∶5 120，抗体效价可保持 1 年；少数急性期患者在发病第 1 周即可检出特异性 IgG 抗体。慢性类鼻疽患者的血清 IgG 抗体效价较低，大多在 1∶160 的水平，可保持 2 年以上。自然疫源地区人群隐匿性感染也可导致抗体检测结果呈弱阳性，需根据当地类鼻疽流行情况确定诊断临界值。另外，类鼻疽急性病程的早期也可能检测不到抗体，需结合临床综合考虑。

3. 分子生物学检查：基于类鼻疽伯克霍尔德菌 16S rDNA、23S rDNA、保守毒力因子基因（如黏附素、细菌分泌系统相关基因等）的 PCR 检测，多重 PCR 测序和宏基因组学第二代测序（metagenomics next-generation sequencing, mNGS）技术等方法均可用于鉴定类鼻疽伯克霍尔德菌[1, 26]。

4. 其他实验室检查：通常患者的外周血白细胞计数和中性粒细胞比例升高，CRP、降钙素原、IL-6 等也均可升高[7, 25]。

（二）影像学检查

类鼻疽可累及机体多个组织器官，虽然影像学检查并不能提供直接确诊证据，但可以快速明确感染部位及感染病灶内部结构，为临床诊疗提供依据[9]。

1. 肺部感染的影像学检查：胸部 CT 检查是诊断类鼻疽肺炎的重要手段，有助于早期发现脓肿和空洞病变[7, 9]。急性类鼻疽肺炎常见炎症渗出实变灶，肺上叶可呈现特征性的多灶性结节，结节病灶进展后可快速聚集增大，进而引起肺部空洞。多发空洞形成可进一步破坏肺组织结构，导致肺囊变，甚至可引发气胸和支气管胸膜瘘。亚急性类鼻疽肺炎主要表现为肺叶、肺段的浸润或实变，也可产生肺空洞。胸部 X 线检查最常见表现为肺上叶实变和空洞灶形成，其次是脓肿灶。慢性类鼻疽肺炎最常见表现为缓慢进展的肺上叶实变病灶，类似于继发性肺结核病变，但前者较少有瘢痕形成和钙化。此外，胸膜受累或肺门淋巴结肿大在类鼻疽肺炎中很少见，也可与肺结核影像学表现进行区分。总之，类鼻疽肺部影像学表现无特异性，大多与社区获得性肺炎或肺结核表现类似，关键在于类鼻疽感染时常合并有其他脏器受累[7]。

2. 肺外脏器脓肿的影像学检查：类鼻疽的肺外脏器脓肿以肝脓肿和脾脓肿常见，超声检查对其具有较高灵敏性，低回声或小的“靶样”病变可提示有类鼻疽脓肿。对于类鼻疽前列腺脓肿，CT 检查比超声检查更为灵敏，超声诊断的灵敏度约为 85%，而 CT 诊断为 99%[27]。类鼻疽肝脓肿 CT 检查可表现为“蜂窝征”，诊断灵敏度为 85%[27]。在医疗条件有限的情况下，应用超声检查进行初步筛查类鼻疽可疑病例是有必要的。

3. 神经系统感染的影像学检查：对于累及神经系统的类鼻疽病例，CT 检查的假阴性率高达 50% ~ 73%[9]。类鼻疽伯克霍尔德菌易侵犯三叉神经并

累及脑干三叉神经核，MRI 检查表现为所有病变部位呈环状增强或软脑膜增强。MRI 检查对类鼻疽中枢神经系统感染造成的脑水肿和颅内微脓肿的诊断较颅脑 CT 检查更灵敏[9, 28]。

（三）诊断

1. 疑似病例：在类鼻疽流行或高发地区，对于感染性发热患者，其有相应的高危因素，特别是在台风、雨季后出现急性脏器脓肿（如肺脏、肝脏、脾脏、前列腺、腮腺）时，应考虑疑似感染，需进行类鼻疽感染筛查及相关的实验室和影像学检查。此外，有高危地区旅居史，出现不明原因发热、合并脓肿的患者，建议进行类鼻疽伯克霍尔德菌抗体检测，其特异性抗体呈进行性升高者有诊断意义。

2. 确诊病例：须具备以下条件。急性感染期（病程≤2 个月）：① 有急性感染相应的症状和（或）体征；② 临床标本培养示类鼻疽伯克霍尔德菌培养阳性。慢性感染期（病程 >2 个月）：① 有慢性感染相应的症状和（或）体征；② 临床标本类鼻疽伯克霍尔德菌培养阳性。

3. 重症病例：重症类鼻疽病例以急性感染类型常见，占类鼻疽肺炎的 51%～61%，其中 55%～74% 的病例合并菌血症，合并脓毒血症也较常见。约 20% 的重症患者可并发脓毒症休克[3, 7]。因此，在病原学筛查的同时，应加强对患者整体状况的评估，动态监测患者的生命体征、意识状态、血氧饱和度和重要器官功能，便于及时判断重症感染引发的感染性休克和多器官功能衰竭等危及生命的情形。

（四）鉴别诊断

类鼻疽的临床表现多样，常被误诊[1, 7-8, 15, 23]，特别需要与下列肺部炎症性疾病相鉴别。

1. 普通细菌感染：类鼻疽肺炎的临床症状及体征与金黄色葡萄球菌、高毒力肺炎克雷伯菌等细菌感染引起的肺炎无明显区别，影像学表现相似，需要对临床标本进行细菌分离培养鉴定后作出鉴别。有脓肿（如皮肤、肝脏、脾脏、前列腺、肾脏、骨关节或腮腺脓肿）形成时也可取其脓液进行病原菌分离培养鉴定。患者出现脓毒症或脓毒症休克时，需要对其血液或脑脊液标本进行细菌培养鉴别[3, 28]。

2. 肺结核：类鼻疽肺炎，特别是慢性肺部感染者的临床表现及影像学表现常与结核病类似[29-30]，影像学表现呈多节段性的肺部浸润、多发结节、空洞形成，也可累及肺尖。患者痰液或灌洗液的病原学培养或分子生物学检测有助于两者的鉴别。

3. 肿瘤：类鼻疽的影像学表现可为肺部的多发结节影、肿块影，也有纵隔肿块或胸腔积液作为唯一表现的类鼻疽伯克霍尔德菌感染，需要与纵隔或胸腔肿瘤相鉴别[9]。肿瘤病变的 CT 检查常见其肺门淋巴结肿大，但无感染中毒症状，而类鼻疽累及肺部时肺门淋巴结肿大较少见，活组织病理检查及病原学筛查可辅助鉴别。

六、治疗

（一）治疗原则

类鼻疽总体治疗原则是早诊断、早治疗、足疗程和合理选择药物。对单纯内科治疗效果不佳或无效，以及慢性反复感染病例，可采用脓液引流或手术切除等方法改善病情，控制并发症[9, 15]。对于发热、咳嗽、头痛、胸痛或腹痛等，可对症治疗。急性期患者应卧床休息，并补充足够的热量、蛋白质及维生素等营养素。若有脱水及电解质紊乱者，积极补充水分和电解质，维持生理平衡。若有低氧或呼吸衰竭，应给予氧疗及进一步呼吸支持。若有明显麻痹性肠梗阻或胃扩张者，应暂时禁食、禁水，给予胃肠减压直至胃肠功能恢复[31]。

（二）抗菌药物的选择

早期有效抗感染治疗是类鼻疽治疗的基石，但目前国内尚无指南可供参考。类鼻疽的抗菌药物治疗一般分为两个阶段：第一阶段为强化治疗期，目的是在短时间内大量杀灭或抑制患者体内的类鼻疽伯克霍尔德菌，降低病死率；第二阶段为根除治疗期，目的是进一步杀灭残留细菌，并将感染复发的风险降到最低[1, 19]。类鼻疽的抗感染治疗起效较慢，平均退热时间为 9 d。静脉注射头孢他啶是一线常规治疗用药，亚胺培南可作为重症感染的首选用药[32]。高剂量亚胺培南与头孢他啶在治疗严重类鼻疽时，患者病死率无差异，但使用亚胺培南时治疗失败较少，且临床药物敏感试验数据显示，类鼻疽伯克霍尔德菌对碳青霉素类抗菌药物（亚胺培南、美罗培南）的耐药率较低[18]。

1. 强化治疗期：首选静脉注射头孢他啶，初始治疗时间一般为 10～14 d，但由于类鼻疽的症状缓解较慢，具体疗程取决于患者的临床症状改善情况。一般而言，体温恢复正常 48 h 且 1 周内血培养结果为阴性，是结束强化期治疗的参考指标[19]。对于出现感染性休克、广泛肺部病灶、脏器脓肿、骨髓炎、骨关节脓肿或中枢神经系统感染的重症患者，建议抗菌治疗 4～8 周；对于累及多个肺叶的类鼻疽肺炎或复发性类鼻疽肺炎（即使仅累及单一肺叶），治疗至少持续 3 周；若合并类鼻疽伯克霍尔德菌菌血症则需延长强化治疗时间至 4 周以上[3, 19]。如果患者出现中枢神经系统感染、重症类鼻疽并发脓毒症休

克、器官衰竭、治疗期间出现新发感染灶或持续血培养阳性时，应换用碳青霉烯类抗菌药物[33]。

2. 根除治疗期：首选口服复方磺胺甲噁唑，疗程为 3～6 个月，防止类鼻疽复发。对于神经系统类鼻疽病例，建议延长根除治疗时间（≥6 个月）。长期服用复方磺胺甲噁唑可能出现过敏、骨髓抑制、肝损伤，甚至肾衰竭等严重不良反应，需做好日常用药监测，对于不能耐受者（如孕妇）可用阿莫西林/克拉维酸替代[34]。

抗类鼻疽伯克霍尔德菌感染用药的具体剂量用法见表 1[35-36]。

（三）重症病例处理

重症感染中以类鼻疽重症肺炎、脓毒症或合并感染性休克的病死率最高[3-7]。这类患者应收入 ICU，在有效抗感染治疗的同时给予强有力的支持治疗，包括维持充足的血容量和良好的心功能，使用血管活性药物，合理地控制血糖、纠正急性呼吸衰竭、改善肾功能和维持水、电解质平衡等[3, 19, 33]。对于合并低血压的患者应进行早期液体复苏，并酌情使用血管活性药物；对于合并低氧血症的患者，给予氧疗和辅助通气是改善患者预后的重要治疗手段。对于既往有慢性肺部基础疾病、存在高碳酸血症风险的患者，在获得动脉血气分析结果前，不宜过分追求血氧饱和度达标，维持在 88%～92% 即可。对于经鼻导管或面罩吸氧后低氧血症仍无法纠正的患者，可以考虑给予经鼻高流量氧疗。此外，无创正压通气可以纠正氧合，降低多器官功能衰竭和感染性休克的发生率，降低急性呼吸衰竭患者的气管插管率和病死率，可考虑适时应用[31]。重症患者如合并急性呼吸窘迫综合征（acute respiratory distress syndrome, ARDS），在无创机械通气治疗改善不佳的情况下，应及时予气管插管进行有创机械通气治疗，酌情应用体外膜氧合（extracorporeal membrane oxygenation, ECMO）技术[33]。

局部感染需在对症治疗［参考（一）治疗原则］基础上规范抗感染治疗，肺部、肝脏、脾脏、前列腺或肌肉及软组织的巨大脓肿在内科治疗效果欠佳时需要进行外科引流，关节脓肿需反复引流冲洗。类鼻疽骨髓炎易误诊，在内科保守治疗效果欠佳情况下，通常需要对坏死的骨组织进行手术清除[7, 19]。类鼻疽累及中枢神经系统时可引发癫痫发作，甚至出现其他神经功能障碍，需要做好鉴别诊断，加强对症处理。由动脉壁细菌浸润引起的类鼻疽性动脉瘤较为少见，需要立即外科干预，对于类鼻疽性动脉瘤接受假体移植手术的患者，则可能需要终身使用甲氧苄氨嘧啶-磺胺甲噁唑[37]。

（四）预后及随访

类鼻疽预后受多种因素影响，其与宿主的免疫状态密切相关。急性类鼻疽的病死率为 20%～60%，类鼻疽败血症合并休克是类鼻疽最常见的死亡原因[9-10]。随着重症监护技术及临床救治水平的提高，类鼻疽的全因病死率已经从 30% 下降至 9%[23]。类鼻疽的治疗周期长，经规范的强化和根除治疗后复发率仍在 10%～30%，慢性类鼻疽患者的预后总体较好[3, 7, 19]，但由于缺乏诊疗规范，我国慢性类鼻疽的临床研究、诊疗方案和随访管理目前还是空白。类鼻疽复发的危险因素主要是患者依从性差、根除治疗的疗程不足，以及多病灶感染及重症感染等[3, 7, 19]。由于根除治疗阶段一般在院外完成，口服用药时间长，特殊病例（如难治性肺炎、反复脏器脓肿）可能需要超过 6 个月疗程，患者依从性差，所以临床上需要密切关注患者的用药情况和

表 1　抗类鼻疽伯克霍尔德菌感染的治疗方案

治疗阶段	抗菌药物	治疗人群	单次剂量	用药方式
急性期：强化治疗期（疗程 >14 d）	头孢他啶	成年人、儿童	50 mg/kg（最大剂量为 2 g）	静脉滴注，每 6 h 1 次
	美罗培南/亚胺培南		25 mg/kg（最大剂量为 1 g）	静脉滴注，每 8 h 1 次
巩固期：根除治疗期（疗程 >3 个月）	复方磺胺甲噁唑	成人（体质量 >60 kg）	2 片（每片含 TMP/SMZ 160 mg/800 mg）	口服，每 12 h 1 次
		成人（体质量为 40～60 kg）	3 片（每片含 TMP/SMZ 80 mg/400 mg）	口服，每 12 h 1 次
		成人（体质量 <40 kg）	1 片（每片含 TMP/SMZ 160 mg/800 mg）或 2 片（每片含 TMP/SMZ 80 mg/400 mg）	口服，每 12 h 1 次
		儿童	TMP 6 mg/kg + SMZ 30 mg/kg（最大剂量为 240 mg/1 200 mg）	口服，每 12 h 1 次
	阿莫西林/克拉维酸[a]	成人（体质量 >60 kg）	3 片（每片含阿莫西林/克拉维酸 500 mg/125 mg）	口服，每 8 h 1 次[a]
		成人（体质量≤60 kg）	2 片（每片含阿莫西林/克拉维酸 500 mg/125 mg）	口服，每 8 h 1 次[a]
		儿童	阿莫西林 20 mg/kg + 克拉维酸 5 mg/kg（最大剂量为 1 000 mg/250 mg）	口服，每 8 h 1 次

注：TMP 为甲氧苄啶；SMZ 为磺胺甲噁唑。[a]阿莫西林/克拉维酸的最优比例为 4∶1，为确保足量抗菌药物，建议提高阿莫西林/克拉维酸使用剂量到阿莫西林 20 mg/kg + 克拉维酸 5 mg/kg（成人），每 8 h 1 次，以获取有效血药浓度[35-36]

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

症状、体征，监测肝肾功能及病情变化等，加强“医院-社区-家庭”的全病程管理和康复训练指导。

七、预防措施

类鼻疽尚无疫苗可用，目前主要采取常规卫生防疫措施以切断传播途径、保护易感人群，主要措施包括：① 加强类鼻疽相关知识的宣传教育工作，倡导良好个人卫生习惯，在户外活动尤其是接触疾病流行地区水源时，应注意做好个人防护；② 加强卫生检验检疫，及时发现传染源并切断传染链，阻断疾病的流行；③ 药物预防，在某些特定情况下，采取药物预防，保护患有糖尿病、营养不良、长期服用免疫抑制剂等基础疾病的易感人群。

八、建议

建议 1：目前类鼻疽虽然不是我国的法定传染病，但越来越多的流行病学证据表明，该病的流行范围正逐渐扩大，危害不断加重。亟需建立相应的报告网络，推广防控策略，以应对日益严峻的防治形势[2, 21]。

建议 2：目前国内临床大多使用普通血琼脂平板分离类鼻疽伯克霍尔德菌，从污染的环境或临床标本中分离类鼻疽伯克霍尔德菌需要使用选择培养基，优先推荐使用 Ashdown 培养基[12, 38]。

建议 3：类鼻疽临床细菌学检验应在二级生物安全实验室中进行，避免直接打开培养皿嗅其气味，以减少对实验室环境造成的污染和对实验操作者带来的威胁[39-40]。

建议 4：虽然本病在人际间的传染性不大，患者不需要隔离治疗，但鉴于类鼻疽伯克霍尔德菌的生物危害性，对于疑似和确诊类鼻疽患者，医务人员在临床检查、治疗、护理等医疗过程中应提高生物安全防范意识，做好个人和集体防护，采集的患者标本、被污染的医疗用品及环境需要按规定进行消毒处理，医院常用消毒剂（如 75% 的乙醇、0.5% 的碘伏、0.3% 的氯己定和 2% 的 84 消毒液）能在 3 ~ 10 min 内迅速杀灭此菌[41]。

建议 5：特定情况的预防性用药推荐首选口服复方磺胺甲噁唑，如果无法耐受或耐药，可选择阿莫西林/克拉维酸或者多西环素，用药方法同类鼻疽伯克霍尔德菌感染根除治疗方案[35-36]。

撰写组成员（以姓氏笔画为序）：毛旭虎（陆军军医大学药学与检验医学系临床微生物与免疫学教研室）、方瑶（解放军中部战区总医院呼吸与危重症医学科）、向阳（陆军军医大学药学与检验医学系临床微生物与免疫学教研室）、李倩（陆军军医大学药学与检验医学系临床微生物与免疫学教研室）、吴小玲［三亚市人民医院（四川大学华西三亚医院）/四川大学华西医院呼吸与危重症医学科］、邱少富（解放军疾病预防控制中心传染病防控科）、沈定霞（解放军总医院第一医学中心检验科）、张慧娟（中国疾病预防控制中心传染病预防控制所）、陈海［三亚市人民医院（四川大学华西三亚医院）检验科］、陈威巍（解放军总医院第五医学中心感染病医学部）、林容［三亚市人民医院（四川大学华西三亚医院）呼吸内科］、卓超（广州医科大学附属第一医院呼吸病国家重点实验室）、岳娟娟（陆军军医大学药学与检验医学系临床微生物与免疫学教研室）、郑霄（中国疾病预防控制中心传染病预防控制所）、赵光强［三亚市人民医院（四川大学华西三亚医院）呼吸内科］、胡振红（解放军中部战区总医院呼吸与危重症医学科）、胡福泉（陆军军医大学基础医学院微生物学教研室）、姜天俊（解放军总医院第五医学中心感染病医学部）、夏连续（中国疾病预防控制中心传染病预防控制所）、徐建国（中国疾病预防控制中心传染病预防控制所）、谢灿茂（中山大学附属第一医院呼吸与重症医学科）、廖亚玲（陆军军医大学药学与检验医学系）、熊玮（陆军军医大学第一附属医院老年医学与特勤医学科）

秘书：方瑶、赵光强、岳娟娟

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

参 考 文 献

[1] Wiersinga WJ, Currie BJ, Peacock SJ. Melioidosis[J]. N Engl J Med, 2012, 367(11): 1035-1044. DOI: 10.1056/NEJMra1204699.

[2] Limmathurotsakul D, Golding N, Dance DA, et al. Predicted global distribution of *Burkholderia pseudomallei* and burden of melioidosis[J]. Nat Microbiol, 2016, 1: 15008. DOI: 10.1038/nmicrobiol.2015.8.

[3] Currie BJ, Mayo M, Ward LM, et al. The Darwin prospective melioidosis study: a 30-year prospective, observational investigation[J]. Lancet Infect Dis, 2021, 21(12): 1737-1746. DOI: 10.1016/S1473-3099(21)00022-0.

[4] 毛旭虎. 加强类鼻疽的研究[J]. 第三军医大学学报, 2011, 33(13): 1315-1317.

[5] Currie BJ, Kaestli M. Epidemiology: a global picture of melioidosis[J]. Nature, 2016, 529(7586): 290-291. DOI: 10.1038/529290a.

[6] Currie BJ, Fisher DA, Anstey NM, et al. Melioidosis: acute and chronic disease, relapse and re-activation[J]. Trans R Soc Trop Med Hyg, 2000, 94(3): 301-304. DOI: 10.1016/s0035-9203(00)90333-x.

[7] Gassiep I, Armstrong M, Norton R. Human melioidosis[J]. Clin Microbiol Rev, 2020, 33(2): e00006-19. DOI: 10.1128/CMR.00006-19.

[8] 方瑶, 毛旭虎. 第九十二章类鼻疽[M]//曹务春. 流行病学: 第二卷. 3 版. 北京: 人民卫生出版社, 2014: 1044-1054.

[9] Lim KS, Chong VH. Radiological manifestations of melioidosis[J]. Clin Radiol, 2010, 65(1): 66-72. DOI: 10.1016/j.crad.2009.08.008.

[10] Currie BJ. Melioidosis: evolving concepts in epidemiology, pathogenesis, and treatment[J]. Semin Respir Crit Care Med, 2015, 36(1): 111-125. DOI: 10.1055/s-0034-1398389.

[11] Chai L, Fisher D. Earth, wind, rain, and melioidosis[J]. Lancet Planet Health, 2018, 2(8): e329-e330. DOI: 10.1016/S2542-5196(18)30165-7.

[12] Yang S, Tong S, Mo C, et al. Prevalence of human melioidosis on Hainan Island in China[J]. Microbiol Immunol, 1998, 42(9): 651-654. DOI: 10.1111/j.1348-0421.1998.tb02335.x.

[13] Chen H, Xia L, Zhu X, et al. *Burkholderia pseudomallei* sequence type 562 in China and Australia[J]. Emerg Infect Dis, 2015, 21(1): 166-168. DOI: 10.3201/eid2101.140156.

[14] Fang Y, Chen H, Li YL, et al. Melioidosis in Hainan, China: a

restrospective study[J]. Trans R Soc Trop Med Hyg, 2015, 109(10): 636-642. DOI: 10.1093/trstmh/trv065.

[15] Fang Y, Zhu P, Li Q, et al. Multilocus sequence typing of 102 *Burkholderia pseudomallei* strains isolated from China[J]. Epidemiol Infect, 2016, 144(9): 1917-1923. DOI: 10.1017/S0950268815003052.

[16] Peacock SJ, Chieng G, Cheng AC, et al. Comparison of Ashdown's medium, *Burkholderia cepacia* medium, and *Burkholderia pseudomallei* selective agar for clinical isolation of *Burkholderia pseudomallei*[J]. J Clin Microbiol, 2005, 43(10): 5359-5361. DOI: 10.1128/JCM.43.10.5359-5361.2005.

[17] Karatuna O, Dance DAB, Matuschek E, et al. *Burkholderia pseudomallei* multi-centre study to establish EUCAST MIC and zone diameter distributions and epidemiological cut-off values[J]. Clin Microbiol Infect, 2021, 27(5): 736-741. DOI: 10.1016/j.cmi.2020.07.001.

[18] 陈杨久齐,胡春雨,方瑶,等. 中国类鼻疽菌的耐药谱调查及耐药机制分析[J]. 第三军医大学学报, 2016, 38(11): 1220-1223. DOI: 10.16016/j.1000-5404.201602030.

[19] Sullivan RP, Marshall CS, Anstey NM, et al. 2020 Review and revision of the 2015 Darwin melioidosis treatment guideline; paradigm drift not shift[J/OL]. PLoS Negl Trop Dis, 2020, 14(9): e0008659(2020-09-28)[2021-11-13]. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0008659.

[20] Cossaboom CM, Marinova-Petkova A, Strysko J, et al. Melioidosis in a resident of Texas with no recent travel history, United States[J]. Emerg Infect Dis, 2020, 26(6): 1295-1299. DOI: 10.3201/eid2606.190975.

[21] Kong Z, Fang Y, Zhang M, et al. Melioidosis acquired by a traveler from Papua New Guinea[J]. Travel Med Infect Dis, 2016, 14(3): 267-270. DOI: 10.1016/j.tmaid.2015.12.010.

[22] Kronsteiner B, Chaichana P, Sumonwiriya M, et al. Diabetes alters immune response patterns to acute melioidosis in humans[J]. Eur J Immunol, 2019, 49(7): 1092-1106. DOI: 10.1002/eji.201848037.

[23] Currie BJ, Ward L, Cheng AC. The epidemiology and clinical spectrum of melioidosis: 540 cases from the 20 year Darwin prospective study[J/OL]. PLoS Negl Trop Dis, 2010, 4(11): e900(2010-11-30)[2021-11-13]. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0000900.

[24] Price EP, Sarovich DS, Mayo M, et al. Within-host evolution of *Burkholderia pseudomallei* over a twelve-year chronic carriage infection[J/OL]. mBio, 2013, 4(4): e00388-13(2013-07-16)[2021-11-13]. https://doi.org/10.1128/mBio.00388-13.

[25] Hoffmaster AR, AuCoin D, Baccam P, et al. Melioidosis diagnostic workshop, 2013[J/OL]. Emerg Infect Dis, 2015, 21(2): e141045(2015-02)[2021-11-13]. http://dx.doi.org/10.3201/eid2102.141045.

[26] 毛旭虎,胡治强. 类鼻疽的实验室诊断方法及评价[J]. 第三军医大学学报, 2016, 38(11): 1200-1204. DOI: 10.16016/j.1000-5404.201602028.

[27] Wibulpolprasert B, Dhiensiri T. Visceral organ abscesses in melioidosis: sonographic findings[J]. J Clin Ultrasound, 1999, 27(1): 29-34. DOI: 10.1002/(sici)1097-0096(199901)27:1<29::aid-jcu5>3.0.co;2-c.

[28] Deuble M, Aquilina C, Norton R. Neurologic melioidosis[J]. Am J Trop Med Hyg, 2013, 89(3): 535-539. DOI: 10.4269/ajtmh.12-0559.

[29] So SY, Chau PY, Aquinas M, et al. Melioidosis: a serological survey in a tuberculosis sanatorium in Hong Kong[J]. Trans R Soc Trop Med Hyg, 1987, 81(6): 1017-1019. DOI: 10.1016/0035-9203(87)90384-1.

[30] Veluthat C, Venkatnarayan K, Padaki P, et al. Case of melioidosis misdiagnosed as pulmonary tuberculosis[J/OL]. BMJ Case Rep, 2021, 14(5): e242499(2021-05-24)[2021-11-13]. http://dx.doi.org/10.1136/bcr-2021-242499.

[31] 葛均波, 徐永健, 王辰. 内科学[M]. 9 版. 北京: 人民卫生出版社, 2018: 41-45.

[32] Wiersinga WJ, Virk HS, Torres AG, et al. Melioidosis[J]. Nat Rev Dis Primers, 2018, 4: 17107. DOI: 10.1038/nrdp.2017.107.

[33] Stephens DP, Thomas JH, Ward LM, et al. Melioidosis causing critical illness: a review of 24 years of experience from the Royal Darwin Hospital ICU[J]. Crit Care Med, 2016, 44(8): 1500-1505. DOI: 10.1097/CCM.0000000000001668.

[34] Chetchotisakd P, Chierakul W, Chaowagul W, et al. Trimethoprim-sulfamethoxazole versus trimethoprim-sulfamethoxazole plus doxycycline as oral eradicative treatment for melioidosis (MERTH): a multicentre, double-blind, non-inferiority, randomised controlled trial[J]. Lancet, 2014, 383(9919): 807-814. DOI: 10.1016/S0140-6736(13)61951-0.

[35] Dance D. Treatment and prophylaxis of melioidosis[J]. Int J Antimicrob Agents, 2014, 43(4): 310-318. DOI: 10.1016/j.ijantimicag.2014.01.005.

[36] McLeod C, Morris PS, Bauert PA, et al. Clinical presentation and medical management of melioidosis in children: a 24-year prospective study in the Northern Territory of Australia and review of the literature[J]. Clin Infect Dis, 2015, 60(1): 21-26. DOI: 10.1093/cid/ciu733.

[37] Shetty RP, Mathew M, Smith J, et al. Management of melioidosis osteomyelitis and septic arthritis[J]. Bone Joint J, 2015, 97-B(2): 277-282. DOI: 10.1302/0301-620X.97B2.34799.

[38] Ashdown LR. An improved screening technique for isolation of *Pseudomonas pseudomallei* from clinical specimens[J]. Pathology, 1979, 11(2): 293-297. DOI: 10.3109/00313027909061954.

[39] Peacock SJ, Schweizer HP, Dance DA, et al. Management of accidental laboratory exposure to *Burkholderia pseudomallei* and *B. mallei*[J]. Emerg Infect Dis, 2008, 14(7): e2. DOI: 10.3201/eid1407.071501.

[40] Dingle TC, Butler-Wu SM, Abbott AN. Accidental exposure to *Burkholderia pseudomallei* in the laboratory in the era of matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry[J]. J Clin Microbiol, 2014, 52(9): 3490-3491. DOI: 10.1128/JCM.01238-14.

[41] 黎元莉, 方瑶, 陈海, 等. 常规消毒剂对类鼻疽伯克霍尔德菌的杀灭效果分析[J]. 中华医院感染学杂志, 2017, 27(3): 505-509. DOI: 10.11816/cn.ni.2016-162630.

(收稿日期:2021-11-13)

(本文编辑:沈祯敏)